РАБОТЕН ЛИСТ

Вежби: Делење и трансформирање изрази со степени со еднакви основи

Име и презиме: _____ Одд.: VIII ____ Дата: _____

Потсетник

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $a^m : a^n = a^{m-n}$ (a ≠ 0, m > n).
- Коефициентите се делат посебно: $12a^7 : (4a^3) = 3a^4$.
- Корисно: $4 = 2^2$; $8 = 2^3$; $16 = 2^4$; $9 = 3^2$; $27 = 3^3$; $81 = 3^4$; $25 = 5^2$; $125 = 5^3$; $100 = 10^2$.

Почни од своето ниво. Кога ќе завршиш, провери ги одговорите со клучот на решенија и премини на следното ниво.

★ ОСНОВНО НИВО (задачи 1–10)

Запиши како еден степен, а потоа пресметај.

1. $2^{10} : 2^7$

2. $10^8 : 10^5$

3. $3^9 : 3^7$

4. $7^5 : 7^4$

5. $5^7 : 5^4$

6. $10^{10} : 10^5$

7. Запиши како еден степен: $a^8 : a^2$

8. Запиши како еден степен: $x^9 : x$

9. Запиши како еден степен: $m^{12} : m^7$

10. Пополни го празното место: $4^6 : 4^{\square} = 4^2$

★★ СРЕДНО НИВО (задачи 11–19)

11. Запиши како еден степен. $(-4)^{10} : (-4)^7$

12. Запиши како еден степен. Потоа пресметај. $\left(\frac{2}{7}\right)^8 : \left(\frac{2}{7}\right)^6$

13. Упрости: $x^5 \cdot x^8 : x^{10}$

14. Упрости: $(y^7 \cdot y^4) : (y^3 \cdot y^2)$

15. Подели: $21a^9 : (7a^4)$

16. Подели: $(-30x^8) : (5x^3)$

17. Подели: $3m^{11} : (-m^5)$

18. Запиши како еден степен, а потоа пресметај: $0,4^7 : 0,4^5$

19. Подели: $36a^6b^5 : (9a^2b^3)$

★★★ НАПРЕДНО НИВО (задачи 20–25)

20. Сведи на иста основа и пресметај: $16 \cdot 2^5 : 8$

21. Сведи на иста основа и пресметај: $81 \cdot 3^4 : 27$

22. Сведи на иста основа и пресметај: $125 \cdot 5^4 : 25^2$

23. Пресметај и запиши го резултатот во облик $a \cdot 10^k$: $(9 \cdot 10^{10}) : (3 \cdot 10^4)$

24. Пресметај и запиши го резултатот во облик $a \cdot 10^k$: $(2 \cdot 10^8) : (8 \cdot 10^3)$

25. Земјата е оддалечена од Сонцето околу $1{,}5 \cdot 10^8$ km. Светлината за една секунда минува околу $3 \cdot 10^5$ km. За колку секунди светлината од Сонцето стигнува до Земјата? Колку минути и секунди е тоа?

Број на точни задачи: ★ ____ / 10 ★★ ____ / 9 ★★★ ____ / 6

КЛУЧ НА РЕШЕНИЈА

Вежби: Делење и трансформирање изрази со степени со еднакви основи

Бр.	Решение
★ ОСНОВНО НИВО	
1.	$2^3 = 8$
2.	10^3 = 1 000
3.	$3^2 = 9$
4.	$7^1 = 7$
5.	$5^3 = 125$
6.	10^5 = 100 000
7.	a^6
8.	x^8
9.	m^5
10.	4
★★ СРЕДНО НИВО	
11.	$(-4)^3$
12.	$\left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{4}{49}$
13.	$x^{13} : x^{10} = x^3$
14.	$y^{11} : y^5 = y^6$
15.	$3a^5$
16.	$-6x^5$
17.	$-3m^6$
18.	$0,4^2 = 0,16$
19.	$4a^4b^2$
★★★ НАПРЕДНО НИВО	
20.	$2^4 \cdot 2^5 : 2^3 = 2^6 = 64$
21.	$3^4 \cdot 3^4 : 3^3 = 3^5 = 243$
22.	$5^3 \cdot 5^4 : 5^4 = 5^3 = 125$
23.	$3 \cdot 10^6$
24.	$0,25 \cdot 10^5$ = 25 000 = $25 \cdot 10^3$
25.	$(1,5 \cdot 10^8) : (3 \cdot 10^5) = 0,5 \cdot 10^3$ = 500 s = 8 min 20 s